

预习		操作记录		实验报告		总评成绩	

《大学物理实验》课程实验报告

学院：

专业：

年级：

实验人姓名(学号)：

参加人姓名(学号)：

日期： 年 月 日 星期

上午[] 下午[] 晚上[]

室温：

相对湿度：

实验 MA2 用示波器测量交流信号的基本参数

[实验前思考题]

1. 示波器主要由哪几大部分组成？
2. 模拟示波器和数字示波器的主要区别是什么？
3. 如何判断显示的波形是否稳定。
4. 怎样用示波器测量正弦信号的电压、周期和频率？

(请自行加页)

[实验目的]

- 1. 了解示波器显示波形的原理（显示器、扫描、同步、整步）；
- 2. 了解双踪数字存储示波器的使用方法；
- 3. 学习用示波器测交流信号电压、频率和相位差。

[仪器用具]

编号	仪器用具名称	数量	主要参数(型号、测量范围、测量精度等)
1	双踪示波器		
2	双通道信号发生器		
3	双通道交流毫伏表		
4	台式数字万用表		
5	示波器训练模板		
6	导线		

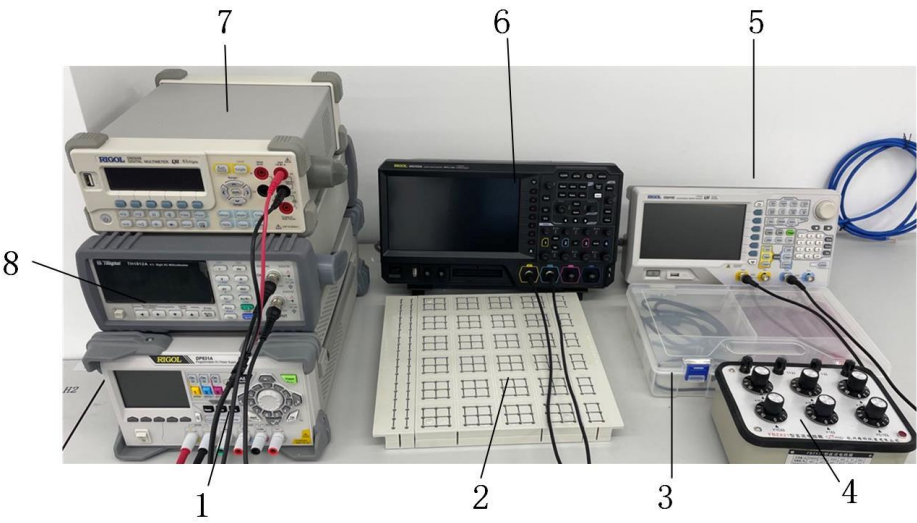


图 1 实验系统

写出各组件的名称：

1.	2.	3.	4.
5.	6.	7.	8.

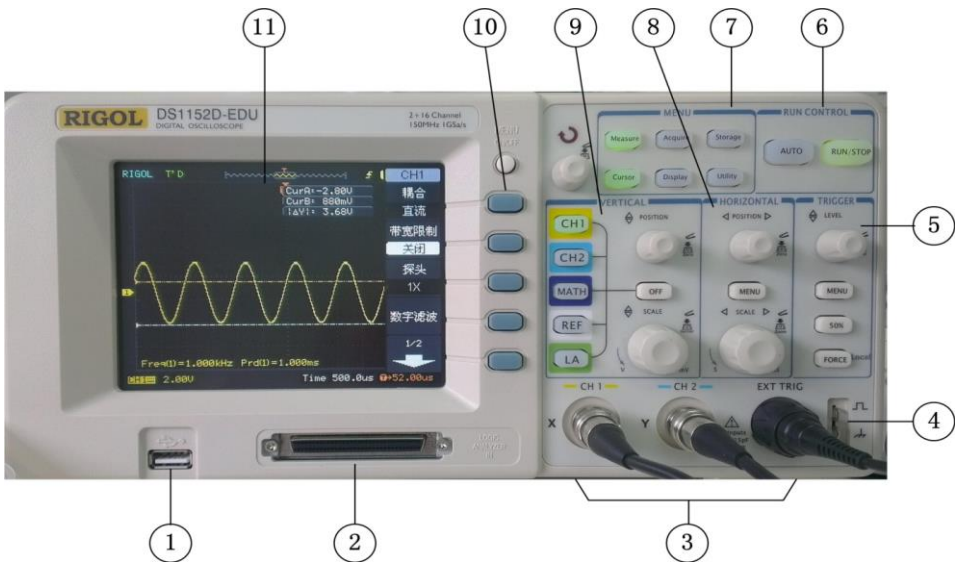


图 2 DS1152D-EDU 型示波器前面板图

写出示波器前面板各位置的名称：

1.	2.	3.	4.
5.	6.	7.	8.
9.	10.	11.	

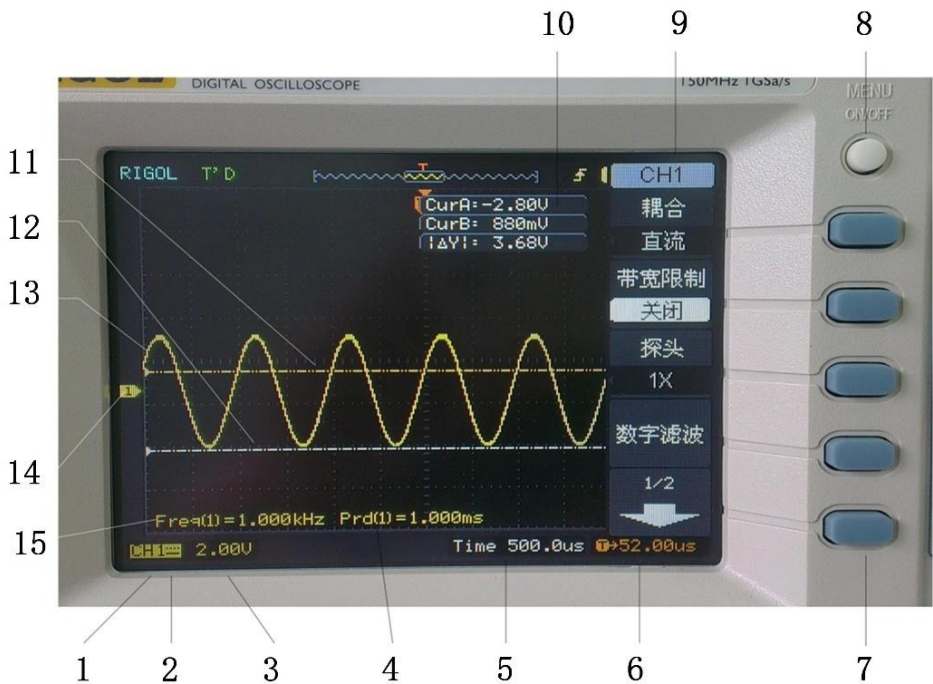


图 3 示波器屏幕显示

写出示波器各种显示信息的名称：

1.	2.	3.	4.
5.	6.	7.	8.
9.	10.	11.	12.
13.	14.	15.	

请在下图中标注并说明波峰、波谷、峰值、峰峰值、平均值、有效值、周期。

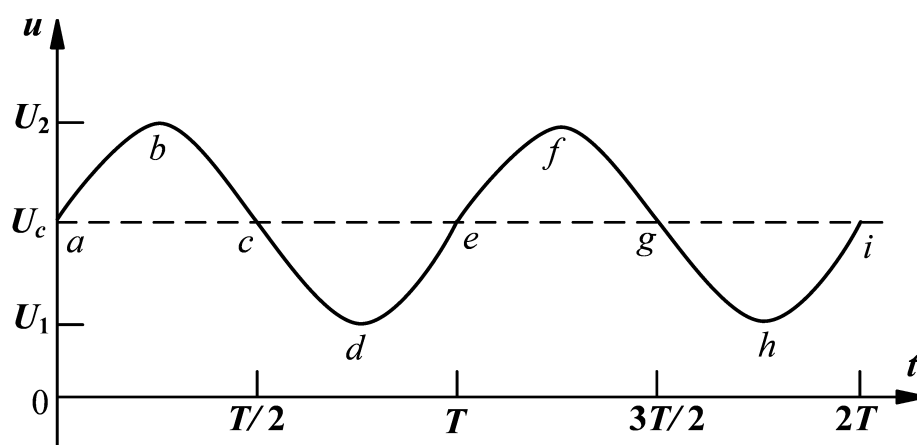


图 4 交流信号

[数据记录及处理]

1. 拍照展示稳定的正弦波形。要求显示 2-5 个周期，波形完整、稳定。

2. 测量交流信号电压

说明：表中 U_{eff} 为示波器测量的结果， U' 为台式数字万用表测量结果， U'' 为台式交流毫伏表测量的结果。

f (Hz)	y_{pp} (div)	K (mV/div)	$U_{pp} = Ky_{pp}$ (V)	$U_{eff} = U_{pp}/(2\sqrt{2})$ (V)	U' (V)	U'' (V)	$ U' - U_{eff} /U_{eff}$
100							
300							
1k							
3k							
10k							
30k							
100k							
300k							
1M							
3M							
10M							

作 U' 、 U'' 和 U_{eff} 随频率 f 变化的关系曲线，确定台式数字万用表和交流毫伏表的带宽为多少 Hz。

讨论分析：

2. 测量交流信号的频率

说明：表中 f 为示波器测量的结果， f' 为万用表频率测量功能测量的结果。

f (Hz)	L (div)	t_0 (ms/div)	$T = Lt_0$ (ms)	$f = 1/T$ (kHz)	f' (kHz)	$ f - f' /f$
100						
1k						
10k						
100k						
1M						
10M						

讨论分析：

4. 观察李萨如图形

$f_x = 1\text{kHz}$ 。

相位差			水平交 点数 m	垂直交 点数 n	计算频率 $f_y = \frac{m}{n} \cdot f_x$	显示频率 f'_y
0	45°	90°				

[实验后思考题]

1. 简述示波器显示波形的原理。
2. 示波器图形不稳定是什么原因造成？应该如何调节？
3. 列举表征数字存储示波器性能的主要技术指标，并作解释。